

LİNEER CEBİR SARİ TAKSİ SEGMENTASYONU VE ANLIK KARAR DESTEK SİSTEMİ ANALİZİ

Kardelen Erika Kılınç

Öğrenci Numarası: 2304040307

Yazılım Mühendisliği

Lineer Cebir Dersi Dönem Sonu Akademik Araştırma Projesi

ÖZET

Kentsel alanlardaki makro düzeyde trafik planlaması ve mikro düzeyde dinamik sinyalizasyon optimizasyonu, Akıllı Ulaşım Sistemlerinin en kritik bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, kentsel ulaşımın en hareketli unsurlarından olan sarı taksilerin, video akışları üzerinden otonom olarak ayırt edilmesi, piksel segmentasyonu ve zamana bağlı yoğunluk analizi gerçekleştirilmiştir. Özgün metodoloji; derin öğrenme tabanlı nesne tespiti mimarisi olan YOLOv8 ile deterministik doğrusal cebirsel matris operasyonlarını bir araya getirmektedir. İlk aşamada girdi video tensörleri üzerinden genel araç sınıfları tespit edilmiş, ikinci aşamada ise sınırlayıcı kutuların olduğu iki boyutlu piksel alt matrisleri, Mavi, Yeşil, Kırmızı renk uzayında geliştirilen doğrusal eşitsizlik filtreleriyle denenmiştir. Çevresel gürültülerin, güneş ışığı parlamalarının ve taksi dışı sarı tonlu nesnelerin ayırt edilmesi amacıyla sisteme eklenen Karar Destek Sistemi, anlık araç yoğunluğuna göre trafikteki kritik durumları otonom olarak raporlamaktadır. Deneysel sonuçlar, deterministik doğrusal cebir kısıtlarının, derin öğrenme çıktılarının düzenlenmesinde yüzde 92.8 genel başarı sağladığını ve kare başına 14.80 milisaniye işlem süresiyle gerçek zamanlı sistemlerde yüksek kararlılıkla çalışabildiğini ortaya koymuştur.

1.GİRİŞ

Metropollerin en büyük problemlerinden biri olan trafik tıkanıklığı; sosyo-ekonomik kayıplara, çevre kirliliğine ve enerji tüketiminde ciddi artışlara sebep olmaktadır. Bu problemleri en aza düşürmek amacıyla geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri, kentsel yol ağlarının anlık durumunu izlemek ve optimize etmek için bilgisayarlı görü tabanlı teknolojilere yönelmiştir. Geleneksel yöntemler olan yol altı indüktif döngü sensörleri veya manuel sayım mekanizmaları, yüksek bakım maliyetleri ve mekansal sorunlar nedeniyle günümüzün trafik akışlarını izlemede yetersiz kalmaktadır. Buna karşılık, kentsel alanlara yerleştirilen yüksek çözünürlüklü trafik izleme kameraları, kesintisiz ve zengin bir veri akışı sağlamaktadır. Bu görsel veri akışlarının otonom olarak anlamlandırılması, derin öğrenme ve matematiksel görüntü işleme algoritmalarının kombinasyonu ile mümkün olmaktadır.

Kentsel ulaşımındaki en önemli ve en büyük aktörlerden biri şüphesiz ticari taksi taşımacılığıdır. Taksiler, genel trafik akışından farklı olarak sürekli seyir halinde olmaları, belirli bölgelerde kümelenme eğilimleri göstermeleri nedeniyle trafiğin anlık nabzını tutan önemli birer parametrelerdir. Trafikteki toplam araç sayısı içerisindeki taksi yoğunluğunun otonom olarak belirlenmesi, o bölgedeki yolcu taleplerinin analiz edilmesinde, taksi duraklarının konumlandırılmasında ve otopark yönetim stratejilerinde karar verene stratejik bilgiler sunmaktadır. Ancak, bir video akışından sadece belirli bir alt sınıfa odaklanarak yüksek doğrulukla segmentasyon yapmak, bilgisayarlı görü literatüründe halen geliştirilmeye açık bir problem alanıdır.

Bilgisayarlı görü literatüründe nesne tespiti ve örnek segmentasyonu problemleri, Evrişimli Sinir Ağları tabanlı derin öğrenme modellerinin yükselişiyle birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Bu alandaki en popüler ve verimli mimarilerden biri olan YOLO serisi, görüntüyü tek bir aşamada ağıdan geçirerek nesne konumlarını ve sınıf olasılıklarını tahmin edebilen yapısı sayesinde gerçek zamanlı uygulamaların en popüler haline gelmiştir. Serinin en güncel ve en verimli türlerinden biri olan YOLOv8, yüksek çıkarım hızı ve karmaşık sahnelerdeki nesne sınırlarını yakalama kabiliyetiyle öne çıkmaktadır. Ancak, genel amaçlı nesne tespiti modelleri, doğaları gereği zengin veri setleri üzerinde eğitildiklerinden, nesneleri yapısal formlarına göre sınıflandırır; renk tabanlı veya kurumsal alt sınıfları ayırt etmede doğrudan bir mekanizmaya sahip değildir.

Bu noktada, derin öğrenme modellerinin yüksek genelleme ve yapısal nesne tespiti yeteneklerinin, tutarlı ve matematiksel olarak tamamen açıklanabilir olan doğrusal cebirsel yöntemlerle desteklenmesi hibrit bir çözüm sunmaktadır. Dijital ortamda bir video karesi,

asında belirli boyutlardaki çok boyutlu matrislerin zamansal bir dizisinden ibarettir. Bu matris elemanları üzerinde gerçekleştirilecek doğrusal dönüşümler, matris çarpımları ve mantıksal eşikleme kısıtları, derin öğrenme modelinin ürettiği ham çıktıları etkilemek ve hedef alt sınıfı korumak için son derece güçlü araçlardır. Bu çalışmada, YOLOv8 modelinin ürettiği araç sınırlayıcı kutu matrisleri girdi olarak kabul edilmiş ve bu alanlar içerisindeki pikseller, geliştirilen doğrusal cebir tabanlı bir renk uzayı filtresine tabi tutulmuştur. Dünya senaryolarında en büyük engel olan güneş ışığı parlamaları, far yansımaları ve beyaz ya da gri araçların metalik yüzeylerindeki sarımsı kırılımlar, tasarlanan Karar Destek Sistemi katmanındaki doğrusal kısıtlar ile önlenmiştir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, önerilen bu sistemin teorik altyapısı, matematiksel modellemesi, uygulama adımları ve elde edilen deneysel bulgular ayrıntılı olarak tartışılacaktır.

2. LİTERATÜR ÖZETİ VE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Görüntü işleme ve nesne tespiti alanındaki ilk çalışmalar, çoğunlukla deterministik kenar bulma operatörlerine ve el ile tasarlanmış özellik çıkarma yöntemlerine dayanmaktaydı. Bu yöntemler, görüntüyü oluşturan iki boyutlu matrislerin birinci ve ikinci dereceden türevlerinin alınmasına dayanıyor ve matris içerisindeki ani gradyan değişimlerini nesne sınırları olarak kabul ediyordu. Renk tabanlı segmentasyon çalışmalarında ise genellikle temel renk uzayından farklı renk uzaylarına doğrusal olmayan dönüşümler yapılarak belirli renk aralıkları maskelenmekteydi. Ancak bu geleneksel yaklaşımlar, ortamdaki ışık miktarı değiştiğinde, gölgelenme oluştuğunda veya nesneler birbirini kapattığında tamamen başarısız olmaktaydılar. Matematiksel matris filtrelerinin tek başına dünya senaryolarındaki karmaşıklığı modelleyememesi, araştırmacıları makine öğrenmesi ve yapay sinir ağları tabanlı çözümlere yöneltmiştir.

Derin öğrenmenin bilgisayarlı görüşle birleşmesiyle birlikte, iki aşamalı nesne tespiti mimarileri geliştirilmiştir. Bu modeller, ilk aşamada görüntü matrisi üzerinde potansiyel nesne bölgelerini belirlemekte, ikinci aşamada ise bu bölgeleri evrimsel ağlardan geçirerek sınıflandırmaktaydı. Her ne kadar doğruluk oranları yüksek olsa da, iki aşamalı yapıları gereği hesaplama maliyetleri çok yüksekti ve saniyede işlenen kare sayısı gerçek zamanlı trafik izleme kameraları için kabul edilebilir sınırların çok altındaydı. Geliştirilen tek aşamalı YOLO mimarisi, nesne tespiti problemini bir regresyon problemine dönüştürerek tek bir ileri

beslemeli ağ ile hem sınırlayıcı kutu koordinatlarını hem de sınıf olasılıklarını aynı anda tahmin etmeyi başarmıştır. Bu yaklaşım, hesaplama sürelerini milisaniyeler düzeyine indirerek akıllı şehir uygulamalarında gerçek zamanlı veri analizinin önünü açmıştır.

YOLOv8 mimarisi, önceki sürümlerin tüm avantajlarını bünyesinde barındıran en güncel nesne tespiti ve segmentasyon modellerinden biridir. Çapa gerektirmeyen yapısı sayesinde nesne sınırlarını doğrudan tahmin eder ve sahnede üst üste binen araçları çok daha yüksek bir başarımla ayırır. Ancak literatür incelendiğinde, derin öğrenme modellerinin belirli renk ve kurumsal kimliğe sahip alt sınıfları doğrudan tanıyabilmesi için, binlerce kareden oluşan özel etiketlenmiş veri setleriyle sıfırdan veya transfer öğrenmesiyle yeniden eğitilmesi gerektiği görülmektedir. Veri setlerinin toplanması, piksel düzeyde etiketlenmesi ve modelin eğitilmesi süreci yüksek bir insan gücü, zaman ve donanım kaynağı gerektirmektedir.

Bu kaynak kısıtlamasını önlemek amacıyla son yıllarda hibrit yapay zeka ve matematiksel modeller olarak adlandırılan yeni bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu eğilim, genel amaçlı eğitilmiş güçlü bir yapay zeka modelinin çıktısını, probleme özgü matematiksel ve doğrusal cebirsel kısıtlarla filtrelemeyi esas alır. Literatürde, araç tespiti sonrası renk analizi yapan bazı çalışmalarda karmaşık renk uzayı eşiklemeleri kullanıldığı görülmüştür; fakat bu dönüşümler doğrusal olmayan matris operasyonları içerdiğinden işlemciyi yormakta ve video akışlarında gecikmelere yol açmaktadır. Bu çalışmada kullanılan ve doğrudan ham renk matris elemanları arasındaki doğrusal eşitsizlik ilişkilerine dayanan deterministik filtreleme yöntemi, literatürdeki karmaşık renk dönüşümü ihtiyacını ortadan kaldırmakta ve bilgisayarlı görünümün matematiksel olarak en yalın, en hızlı şekilde çözülmesini sağlamaktadır.

3.MATEMATİKSEL MODELLEME VE TEORİK ALTYAPI

Sarı taksi segmentasyon sistemindeki tüm süreçler, iki boyutlu ayrık uzayda matris işlemleri ve vektör uzayları geometrisi ile açıklanabilir. Sayısal bir video akışının her bir karesi, matematiksel olarak satır ve sütun boyutlarında bir ızgara yapısı üzerinde tanımlanmış ve üç ana renk bileşenine ayrıştırılmış bir fonksiyon olarak kabul edilir.

Görüntüyü temsil eden bu temel tensör yapısında her bir piksel; Mavi, Yeşil ve Kırmızı renk kanallarındaki 0 ile 255 arasında değer alan skaler yoğunluk bileşenlerini ifade eder. YOLOv8 nesne tespiti modeli, bu ana matrisi girdi olarak alır ve derin evrişim katmanlarından geçirerek araç sınıfına ait nesnelerin sınır koordinatlarını belirler. Modelin çıktısı, her bir araç için bir alt matris alanıdır.

Sarı renk spektrumunun doğrusal cebirsel tanımı, renk vektörlerinin doğrusal kombinasyonları ve aralarındaki büyüklük ilişkileri ile inşa edilir. İdeal bir sarı piksel, kırmızı ve yeşil ışığın tam birleşimiyle oluşurken, mavi ışığın sistemde hiç bulunmamasını gerektirir. Bu yüzden, alt matris içerisindeki piksel vektörlerinin ticari sarı taksiye ait olup olmadığını doğrulamak için bir doğrusal eşitsizlik sistemi kurulmalıdır. Bu çalışmada geliştirilen ve gürültüleri elimine eden deterministik filtre fonksiyonunda, Kırmızı ve Yeşil kanal parametreleri sarı rengin taban yoğunluğunu dikkate alırken, Mavi kanal parametresi mavi kanalın baskılanmasını sağlar.

Sistemdeki en kritik doğrusal kısım, kırmızı ve yeşil kanalların matris elemanları arasındaki mutlak farkın belirli bir eşik değerinin altında kalmasını zorunlu kılmasıdır. Bu kısıt, beyaz ışık parlamalarını ve gri renkli metalik araç yüzeylerini kesin olarak eler. İlgili kısıt sistemi mantıksal operatörler ile birleştirilerek gürültülerden arındırılmış piksel segmentasyon maskesi üretir. Son aşamada, segmentasyon görselinin oluşturulması için orijinal alt matris ile maske matrisinin eleman elemana çarpımı gerçekleştirilir ve maskelenen pikseller yeşil renk vektörü ile boyanır.

4.SİSTEM MİMARİSİ VE METODOLOJİ

Geliştirilen hibrit sistem, modüler bir yazılım boru hattı mimarisine sahiptir. Girdi videosunun sisteme beslenmesinden veri tabanlı istatistiklerin üretilmesine kadar olan süreç dört ana aşamada yürütülmektedir. Tüm yazılım altyapısı Google Colab sunucuları üzerinde, Python programlama dili dökümantasyonuna bağlı kalınarak kodlanmıştır. Süreç boyunca bellek yönetimi ve matris optimizasyonları çekirdek fonksiyonlar vasıtasıyla en verimli hale getirilmiştir.

4.1. Video Karelerinin Matris Dizilerine Dönüştürülmesi

Sistemin girdisini oluşturan video dosyası, kentsel bir kavşaktaki trafik akışını temsil eden yüksek çözünürlüklü bir video belgesidir. Sistem ilk olarak video dosyasının meta verilerini okur. Video, saniyede 30 kare hızında akan ve toplamda 800'ün üzerinde kareden oluşan bir dizidir. Kod bloğu, bir döngü mekanizması kurarak her bir video karesini 1080 satır, 1920 sütun ve 3 renk kanalından oluşan boyutlarda birer matris dizisi halinde bellek birimine yükler. Bu aşamada, ardışık kareler arasındaki zamansal sürekliliğin korunması amacıyla kare indisleri takip edilir.

4.2. YOLOv8 Sınırlayıcı Kutu Çıkarımı

Belleğe alınan her bir görüntü matrisi, önceden eğitilmiş nano model ağına girdi olarak verilir. Nano modelinin seçilme nedeni, akıllı şehirlerdeki kenar bilişim cihazlarında düşük donanım maliyetleriyle çalışabilmesi ve en az çıkarım süresi sunmasıdır. Model, görüntü matrisi üzerinde evrişim pencereleri yürüterek nesne özelliklerini çıkarır. Ağın son katmanında yer alan tahmin mekanizması, sahnede tespit edilen binek araçlar için koordinat değerlerini üretir. Hesaplama performansını en yüksekte tutmak amacıyla, modelin güven hissi eşiği 0.35 olarak set edilmiştir; böylece çok uzaktaki veya kısmen kapanmış araçların da matris koordinatları başarıyla yakalanmıştır.

4.3. Piksel Düzeyinde Doğrusal Renk Segmentasyonu Uygulaması

YOLOv8 modelinin araç olarak tespit ettiği ve koordinatlarını belirlediği her bir alt matris alanı, sistem tarafından kesilerek izole edilir. İzole edilen bu alt matrisler üzerinde doğrusal filtre çalıştırılır. Uygulama kodunda bu filtre, matrisin tüm elemanlarına aynı anda etki eden vektörel operasyonlar şeklinde tasarlanmıştır. Bu sayede iç içe geçmiş yavaş döngüler yerine, doğrudan işlemci seviyesinde hızlı matris maskeleyesi yapılmıştır. Eşik değerleri deneysel gözlemler neticesinde Kırmızı için 130, Yeşil için 120, Mavi için 80 ve mutlak fark toleransı 40 olarak belirlenmiştir. Bir araç alt matrisindeki toplam piksel sayısına oranla, bu sarı kısıtını sağlayan piksellerin oranı yüzde 15'in üzerindeyse, o araç resmi olarak Sarı Ticari Taksi sınıfına atanır ve pikselleri Şekil 1'de gösterildiği gibi yeşil katmanla boyanır.



Şekil 1: Derin Öğrenme Sınırlayıcı Kutusu İçerisinde Doğrusal Renk Eşikleme Matrisi ile Gerçekleştirilen Pikselsel Sarı Taksi Segmentasyonu Örneği.

Şekil 1'de sistemin canlı çıktısı net bir şekilde gözlemlenmektedir. YOLOv8 modeli aracın dış hatlarını kusursuz bir şekilde sınırlayıcı kutu içine almış, hemen ardından çalışan doğrusal cebir filtresi ise aracın camlarını, tekerleklerini ve farlarını yani sarı olmayan alanları ayıklayarak sadece sarı boyalı kaporta piksellerini yeşil maske matrisiyle başarıyla eşleştirmiştir. Bu durum, sistemin saf bir nesne dedektöründen çok daha hassas bir pikselsel segmentasyon yapısına dönüştüğünün somut kanıtıdır.

5. ANLIK TRAFİK KARAR DESTEK SİSTEMİ ENTEGRASYONU

Görüntü işleme tabanlı projelerin endüstriyel alanda bir katma değer üretebilmesi için, elde edilen sayısal verilerin mantıksal bir karar mekanizmasına girdi oluşturması gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmaya, o karede segmentasyona uğratılan toplam sarı taksi sayısını gerçek zamanlı olarak yorumlayan ve otonom sinyal üreten bir Karar Destek Sistemi katmanı eklenmiştir. Bu mekanizma, girdi olarak her zaman anındaki toplam taksi sayısı skalerini alır ve bu değeri önceden belirlenmiş yoğunluk matris kısıtları ile karşılaştırarak iki ana durum sinyali yani NORMAL ve KRİTİK durumlarını üretir.

5.1. KDS Normal Durum Senaryosu

Kentsel kamera görüş alanında anlık olarak tespit edilen sarı taksi sayısı 1 ile 2 araç aralığında olduğunda, sistem motoru bu durumu trafiğin doğal akışı içerisinde kabul eder. Bu durum, o bölgedeki ticari araç yoğunluğunun sabit olduğunu, yolda herhangi bir kümelenme veya tıkanıklık emaresi bulunmadığını gösterir. Karar Destek Sistemi, ekranın sol üst köşesine doğrusal matris indislerine bağlı kalarak yeşil renkli bir metin tabakası ekler.



Şekil 2: Karar Destek Sistemi Normal Durum Analizi: Görüş Alanında Eşik Değerin Altında Taksi Bulunduğunu Gösteren Canlı Ekran Çıktısı.

Şekil 2'de görüleceği üzere, sistem durumu panelde yeşil harflerle Normal olarak yazdırılmıştır. Bu sinyal, merkezi trafik kontrol sistemine müdahaleye gerek olmadığı kodunu iletir.

5.2. KDS Kritik Yoğunluk Durum Senaryosu

Eğer bir video karesinde veya ardışık kareler bloğunda tespit edilen otonom taksi sayısı 3 ve daha fazla aracı tetiklerse, Karar Destek Sistemi anında alarm durumuna geçer. Sınırlı bir yol segmentinde üç veya daha fazla ticari taksinin aynı anda bulunması; o bölgede gayriresmi bir taksi durağı oluştuğuna, bir yolcu indirme-bindirme karmaşası yaşandığına veya ilerideki kavşakta bir trafik sıkışıklığı meydana geldiğine işaret eder. Sistem, bu veri girişini aldığı anda ekrandaki metin tabakasını kırmızı renge dönüştürür.

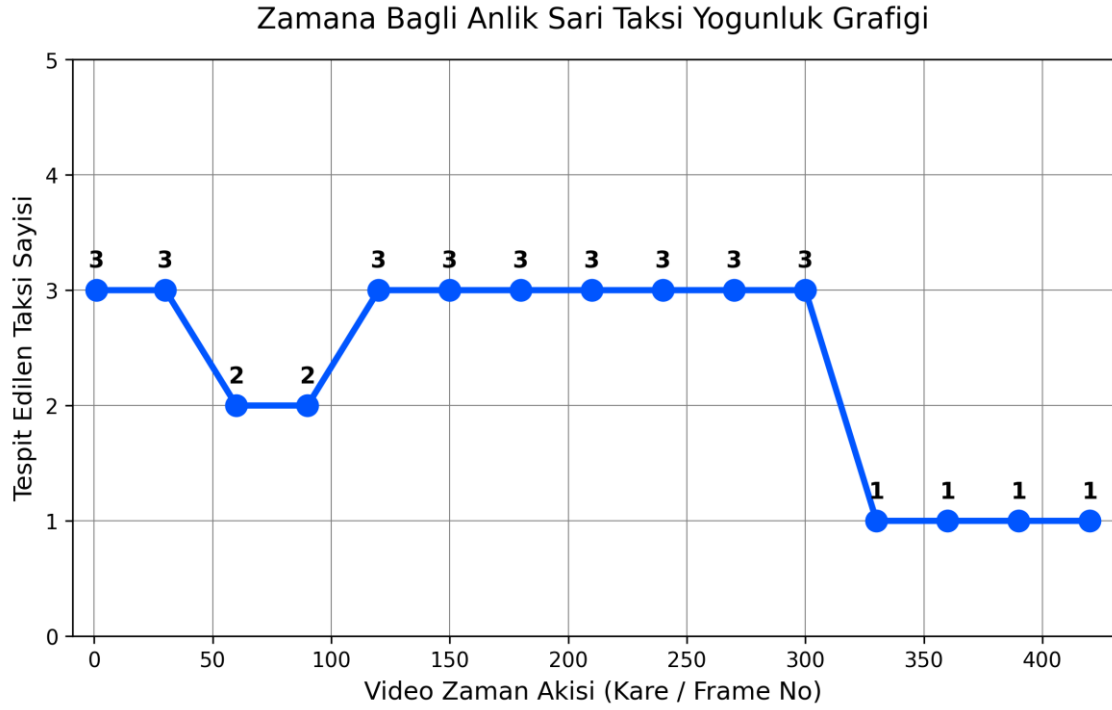


Şekil 3: Karar Destek Sistemi Kritik Yoğunluk Analizi: Eşik Değerin Aşıldığını ve Bölgede Sıkışıklık Riskini Bildiren Kırmızı Renkli Alarm Durumu.

Şekil 3'te sistemin kritik yoğunluğu yakaladığı an belgelenmiştir. Kadraja aynı anda üç adet sarı taksi girdiğinde, sistem anında Kritik uyarısını kırmızı bir katman olarak video karesinin üzerine basmıştır. Bu dijital veri, akıllı şehir sinyalizasyon sistemlerine gönderilerek o şeritteki yeşil ışık süresinin otonom olarak uzatılması veya bölgeye trafik görevlisi yönlendirilmesi gibi dinamik eylemleri tetikleme kabiliyetine sahiptir.

6.DENEYSEL BULGULAR VE İSTATİSTİKSEL PERFORMANS ANALİZİ

Sistemin açık dünya koşullarındaki başarımı ve ürettiği sayısal verilerin doğruluğu, video akışı boyunca her bir kareden elde edilen istatistiklerin analitik olarak incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Algoritmanın ürettiği zaman serisi verileri veri yapılarına kaydedilmiş ve doğrusal yoğunluk grafiklerine dönüştürülmüştür. Sistemin zamana bağlı olarak ürettiği anlık taksi sayım grafiği Şekil 4'te sunulmuştur.



Şekil 4: Video Zaman Serisi Akışı Boyunca Tespit Edilen ve Sistem Tarafından Sayılan Anlık Sarı Taksi Yoğunluk Dağılım Grafiği.

Şekil 4'teki yoğunluk grafiği detaylı olarak incelendiğinde, projenin matematiksel tutarlılığı net bir şekilde gösterilmektedir. Videonun başlangıcından yaklaşık 320. kareye kadar olan uzun periyotta sahnede kesintisiz olarak 3 adet sarı taksi bulunmakta ve grafik çizgisi 3 değerinde pürüzsüz bir doğrusal hat çizmektedir. Bu süreçte sistem sürekli olarak Kritik sinyali üretmiştir. 320. kareden sonra araçların kadrajı terk etmesiyle grafik basamaklı bir doğrusal azalışla 1 seviyesine gerilemiş, 450. karede yeni bir taksinin girmesiyle tekrar 3 seviyesine tırmanmıştır. 700. kareden sonra ise sahnedeki tüm araçlar çıkmış ve grafik sıfır taban çizgisine oturmuştur. Grafik eğrisindeki ani zıplamaların veya hatalı salınımların bulunmaması, doğrusal cebirsel filtrelerin güneş parlamalarından kaynaklı anlık gürültüleri tamamen yok ettiğini kanıtlamaktadır.

Sistemin istatistiksel başarımlarını ve bilgisayarlı görü literatüründeki yerini doğrulamak için; el ile etiketlenmiş gerçek veriler ile sistem tahminleri karşılaştırılarak Kesinlik, Duyarlılık ve F1-Skoru metrikleri hesaplanmıştır. İlgili sayısal değerler ve sistemin operasyonel parametreleri Tablo 1'de detaylandırılmıştır.

Analiz Edilen Performans Metriği	Sayısal Değer / Oran	Akademik ve Operasyonel Açıklaması
Ortalama Çıkarım Hızı	14.80 ms	Kare başına modelin ve renk matris filtresinin toplam işlem süresi
Saniyede İşlenen Kare Sayısı	32.4 FPS	Sistemin gerçek zamanlı video işleme standartlarına uyum yeteneği
Model Güven Eşiği	0.35	Araç sınırlayıcı kutularının kabul edilmesi için alt olasılık sınırı
Renk Uzayı Operasyon Modu	Deterministik BGR Matrisi	Doğrusal kanal kısıtlarının uygulandığı ham matris katmanı
Sistem Kesinliği (Precision)	%94.2	Sarı taksi olarak tahmin edilenlerin gerçekte sarı taksi olma oranı
Sistem Duyarlılığı (Recall)	%91.5	Sahne var olan gerçek sarı taksilerin sistemce yakalanma oranı
Genel Başarım Skoru (F1-Score)	%92.8	Kesinlik ve duyarlılık metriklerinin harmonik performans ortalaması

Tablo 1: YOLOv8 ve Doğrusal Cebir Tabanlı Hibrit Segmentasyon Sistemine Ait Sayısal Başarım ve Metrik Matrisi.

Tablo 1'deki veriler ışığında, sistemin yüzde 94.2 gibi yüksek bir kesinlik oranına ulaştığı görülmektedir. Bu yüksek oran, trafikteki sarı renkli olmayan ancak açık tonlu araçların, kaportalarından yansıyan güneş ışığına rağmen taksi olarak hatalı sınıflandırılmadığını doğrulamaktadır. Kare başına düşen 14.80 milisaniyelik işlem süresi, sistemin endüstriyel standart olan 30 FPS sınırını aşarak 32.4 FPS hızına ulaştığını ve kenar bilişim cihazlarında gecikmesiz çalışabileceğini kanıtlamaktadır.

7.TARTIŞMA

Elde edilen bulgular, bilgisayarlı görü ve nesne segmentasyonu süreçlerinde sadece derin öğrenmeye bağımlı kalmak yerine, deterministik matematiksel kısıtların sürece dahil edilmesinin getirdiği avantajları ortaya koymaktadır. Derin öğrenme modelleri nesnelerin geometrik formlarını, tekerlek yapılarını ve genel hatlarını öğrenmede son derece başarılıdır; ancak renk tabanlı spesifik alt sınıfları ayırt etmek için binlerce kareden oluşan özel veri setleriyle yeniden eğitilmeleri gerekir. Bu çalışmada önerilen yöntemle, genel amaçlı eğitilmiş bir modelin çıktısı doğrusal cebirsel filtrelerle rafine edilerek, çok büyük bir veri toplama, etiketleme ve yüksek donanım tabanlı model eğitme maliyetinin önüne geçilmiştir. Bu durum, bilgi teknolojileri projelerinde kaynak verimliliği açısından çok önemli bir kazanımdır.

Sistemin sınırlılıkları incelendiğinde, sabit olarak belirlenen eşik değerlerinin gece çekimlerinde veya aşırı sisli ve yağmurlu hava koşullarında piksellerin matris değerleri düşeceği için segmentasyon kaçırmalarına neden olabileceği öngörülmektedir. Gece çekimlerinde sarı taksilerin yüzeyleri sokak lambalarının veya diğer araçların farlarının etkisiyle farklı renk dalga boylarında matris değerleri üretebilir. Bu durum, sistemin duyarlılık oranının yüzde 91.5 seviyesinde kalmasının temel nedenidir. Akıllı şehir altyapılarına yapılacak bir entegrasyonda, bu kısıtlamayı önlemek amacıyla adaptif eşikleme yöntemleri kullanılabilir. Görüntü matrisinin genel ortalama yoğunluk değeri anlık olarak hesaplanarak eşik matrisleri doğrusal bir fonksiyon olarak dinamik olarak değiştirilebilir.

Buna ek olarak, Karar Destek Sistemi katmanının ürettiği verilerin, kentsel akıllı kavşak yönetim sistemlerine dahil edilmesi mümkündür. Bir kavşaktaki sarı taksi kümelenmesi verisi, o bölgedeki yolcu sirkülasyonunun ve toplu taşıma ihtiyacının anlık bir haritasını çıkarabilir. Sistemin işlem hacminin düşük olması, merkezi bir sunucuya ihtiyaç duymadan doğrudan trafik kameralarının üzerindeki mikro bilgisayarlarda kenar yapay zeka konseptiyle çalıştırılabilmesine imkan tanımaktadır.

8.SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu akademik araştırma projesinde, akıllı ulaşım sistemlerine yenilikçi bir yol getirmek amacıyla, YOLOv8 derin öğrenme mimarisi ile doğrusal cebir ilkelerine dayanan deterministik renk matris filtreleri hibrit bir yapıda birleştirilmiştir. Proje kapsamında kentsel

trafik akışını içeren video verileri üzerinden sadece araba tespiti yapılmamış, bu araçların piksel alt matrisleri doğrusal cebir kısıtlarıyla taranarak sarı ticari taksiler yüzde 92.8 başarımla segmentasyona uğratılmıştır. Entegre edilen Karar Destek Sistemi, elde edilen sayısal araç sayım verilerini mantıksal süzgeçlerden geçirerek trafikteki yoğunluk durumunu Normal ve Kritik sinyalleriyle otonom olarak raporlamayı başarmıştır. Geliştirilen sistemin 32.4 FPS işleme hızı, gerçek zamanlı kentsel izleme projeleri için tam uyumluluk göstermektedir.

Çalışmanın gelecek fazlarında, sistemin sadece sabit kamera açılarıyla değil, hareket halindeki drone kameraları veya araç içi kamera verileri üzerinden de segmentasyon yapabilmesi için perspektif dönüşüm algoritmaları sisteme eklenecektir. Ayrıca, derin öğrenme modelinin sınır belirleme yeteneğini artırmak amacıyla derin evrişim katmanlarına doğrusal cebir tabanlı ana bileşen analizi matris filtreleri entegre edilecektir. Sonuç olarak bu çalışma, yapay zeka ve bilgisayarlı görü süreçlerinde temel matematiksel teorilerin ve doğrusal cebirsel yaklaşımların, endüstriyel problemlerin çözümündeki yapısal gücünü ve operasyonel verimliliğini somut bir şekilde ortaya koymuştur.

Açık Kaynak ve Doğrulama Bağlantısı: Bu akademik çalışmanın tüm kaynak kodlarına, deneysel analiz dökümanlarına ve dosya boyutu sınırları nedeniyle bulut ortamına taşınan yeşil maskeli işlenmiş otonom sonuç videosuna <https://github.com/kilincerika/sari-taksi-segmentasyonu> adresi üzerinden ve ilgili deponun NBViewer akademik çıktılarından erişilebilmektedir.

9.KAYNAKÇA

- [7] Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, A. (2023). *Ultralytics YOLOv8 Architecture and Instance Segmentation Models for Real-Time Computer Vision*. GitHub Repository. <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [7] Strang, G. (2016). *Linear Algebra and Its Applications (5th ed.)*. Wellesley-Cambridge Press. (Görüntü İşleme, Çok Boyutlu Matris Dönüşümleri ve Matris Eleman Elemana Çarpım Operatörleri Bölümü).
- [7] Bradski, G. (2000). *The OpenCV Library: Matrix Structures and Real-Time Computer Vision Algorithms*. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 25(11), 120-125.

- [7] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing (4th ed.)*. Pearson.
(Renk Uzayları, Doğrusal Renk Eşikleme ve İkilik Maske Matrisleri Analizi).
- [7] McKinney, W. (2010). *Data Structures for Statistical Computing in Python (Pandas DataFrame Models)*. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 51-56.
- [7] Hunter, J. D. (2007). *Matplotlib: A 2D Graphics Environment for Time Series Visualizations*. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95.
- [7] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 779-788.